Dag 10: Transformere og trefase, øvelse 7.48–7.58

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 10 (Pontoppidan, 2026h) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 12. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Opsamling på dag 9: trefaseeffekt **1**
2.1 Fordele ved trefase frem for enfase . . . 1
2.2 Balanceret Y-last . . . 2
2.3 Balanceret Δ-last . . . 2
2.4 Hvorfor trækker en Δ-last tre gange så meget strøm? . . . 2

3 Transformeren **3**
3.1 Den ideelle transformer . . . 3
3.2 Maksimal effektoverførsel . . . 3
3.3 Den ikke-ideelle transformer og prøverne . . . 3

4 Øvelse 1–6 **4**
4.1 Øvelse 1 (7.48): transformer og maksimal effekt . . . 4
4.2 Øvelse 2 (7.49): transformerens virkningsgrad . . . 5
4.3 Øvelse 3 (7.50): tomgangs- og kortslutningsprøve . . . 5
4.4 Øvelse 4 (7.51): ækvivalentkredsløb for en 460 kVA-transformer . . . 5
4.5 Øvelse 5 (7.55): flere sekundærviklinger . . . 6
4.6 Øvelse 6 (7.58): fase- og linjespændinger . . . 6

5 Opsamling **6**

6 Supplement: ubalance, lasttyper og motorstart **7**
6.1 Ubalanceret belastning . . . 7
6.2 Lasttyper . . . 7
6.2.1 Elektriske lasttyper . . . 7
6.2.2 Mekaniske lasttyper . . . 8
6.3 Motorstart . . . 8
6.3.1 Problemet: stor startstrøm . . . 8
6.3.2 Direkte start (DOL) . . . 8
6.3.3 Stjerne-trekant-start (Y-Δ) . . . 9
6.3.4 Softstarter . . . 9
6.3.5 Frekvensomformer (VFD) . . . 9
6.4 Øvelser til supplementet . . . 10
6.4.1 Øvelse: strøm i nullederen . . . 10
6.4.2 Øvelse: startstrøm og startmoment for en 11 kW-motor . . . 11
6.4.3 Øvelse: hastighedsregulering med frekvensomformer . . . 11

Referencer **11**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 10 (uge 46). Underviserens slides for dagen indeholder to dele (Pontoppidan, 2026h): en opsamling på dag 9 med fire spørgsmål om trefaseeffekt, og seks øvelser,

som skal afleveres samlet som én PDF på ITSL. Øvelserne er underviserens opgave 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.55 og 7.58. Underviserens kapitelnumre ligger én over den lokale udgave af Rizzoni og Kearns (2022), ligesom på dag 6 og 7, så øvelserne er bogens opgave 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.55 og 6.58. Fem af dem handler om transformere (afsnit 6.4) og én om trefase (afsnit 6.5).

Sådan bruges noten. Afsnit 2 besvarer opsamlingsspørgsmålene. Afsnit 3 gennemgår den transformerteori, øvelserne bygger på, uden at forudsætte dag 8. Afsnit 4 regner alle seks øvelser igennem. Hver øvelse findes også som Mathcad-fil i `Dag 10/Opgaver/` og som video på Studiehub. Afsnit 6 er et supplement fra kursusplanen, som ikke indgår i dagens slides.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra, og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

2 Opsamling på dag 9: trefaseeffekt

2.1 Fordele ved trefase frem for enfase

Et trefasesystem består af tre spændingskilder med samme størrelse og frekvens, forskudt $120°$:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} = \tilde{V}\angle 0°, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \tilde{V}\angle -120°, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \tilde{V}\angle 120° \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.47, s. 340.
hvor $\tilde{\mathbf{V}}_{an}$, $\tilde{\mathbf{V}}_{bn}$, $\tilde{\mathbf{V}}_{cn}$ er fasespændingerne som fasorer [V], og $\tilde{V}$ er deres effektivværdi [V].

Ved en balanceret resistiv last er summen af de tre øjebliksværdier af effekten konstant i tiden:

$$p(t) = p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) = \frac{3\tilde{V}^2}{R} \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.53, s. 341.
hvor $p(t)$ er den samlede øjebliksværdi af effekten [W], og R er modstanden i hver fase [Ω].

Fordelene er derfor: (1) konstant effekt giver et jævnt moment i motorer uden pulsering, (2) samme effekt kan overføres med mindre ledermateriale, og (3) tre faser danner et roterende magnetfelt, så trefasede motorer starter af sig selv.

2.2 Balanceret Y-last

En last er balanceret, når de tre impedanser er ens, $\mathbf{Z}_a = \mathbf{Z}_b = \mathbf{Z}_c$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.54). I en Y-last sidder hver impedans mellem en fase og nulpunktet, så den får fasespændingen, og linjestrømmen er lig fasestrømmen. Linjespændingen er forskellen mellem to fasespændinger. Med $\cos(-120°) = -\frac{1}{2}$ og $\sin(-120°) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ fås

$$\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = \tilde{V} - \tilde{V}\left(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \tilde{V}\left(\tfrac{3}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3}\,\tilde{V}\angle 30° \tag{2.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50, s. 340.
hvor $\tilde{\mathbf{V}}_{ab}$ er linjespændingen mellem fase a og b [V]. Størrelsen følger af Pythagoras: $\sqrt{9/4 + 3/4} = \sqrt{3}$, og vinklen af $\arctan(1/\sqrt{3}) = 30°$.

Strømmen i nullederen er summen af fasestrømmene. Ved balanceret last er den nul, fordi fasespændingerne summer til nul:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn}}{\mathbf{Z}} = 0 \tag{2.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.48 og 6.51, s. 340.
hvor $\tilde{\mathbf{I}}_n$ er strømmen i nullederen [A], og $\mathbf{Z}$ er impedansen i hver fase [Ω].

2.3 Balanceret Δ-last

I en trekantforbundet (Δ) last sidder hver impedans mellem to faser og får derfor linjespændingen. Fasestrømmen er

$$\tilde{\mathbf{I}}_{bc} = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_{bc}}{\mathbf{Z}_\Delta} \tag{2.5}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.59, s. 342.
hvor $\tilde{\mathbf{I}}_{bc}$ er strømmen i impedansen mellem b og c [A], og $\mathbf{Z}_\Delta$ er trekantimpedansen [Ω].

I hvert hjørne mødes to fasestrømme, og linjestrømmen er deres forskel. Med samme regning som i (2.3) bliver linjestrømmen $\sqrt{3}$ gange fasestrømmen.

2.4 Hvorfor trækker en Δ-last tre gange så meget strøm?

Sættes de samme tre impedanser Z først i Y og derefter i Δ på samme net med linjespændingen V_L, gælder:

$$I_{L,Y} = \frac{V_L/\sqrt{3}}{Z}, \qquad I_{L,\Delta} = \sqrt{3}\,\frac{V_L}{Z} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{I_{L,\Delta}}{I_{L,Y}} = \sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 3 \tag{2.6}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50, 6.59 og 6.62, s. 340–343.
hvor $I_{L,Y}$ og $I_{L,\Delta}$ er linjestrømmen i Y og i Δ [A], og Z er størrelsen af hver impedans [Ω].

Den ene faktor $\sqrt{3}$ kommer af, at impedansen i Δ får $\sqrt{3}$ gange større spænding. Den anden kommer af, at linjestrømmen i Δ er $\sqrt{3}$ gange fasestrømmen. Derfor svarer en Δ-last til en Y-last med tre gange så stor impedans, $\mathbf{Z}_\Delta = 3\mathbf{Z}_Y$ (lign. 6.62). Effekten stiger også tre gange, fordi den samlede tilsyneladende effekt i begge koblinger er $|\mathbf{S}_T| = 3V_f I_f = \sqrt{3}\,V_L I_L$ (lign. 6.56–6.58).

3 Transformeren

3.1 Den ideelle transformer

En transformer er to spoler på samme jernkerne. Jernkernen leder den skiftende magnetiske flux fra primærspolen over til sekundærspolen, og ifølge Faradays induktionslov er spændingen i hver spole proportional med dens antal vindinger. Omsætningsforholdet er

$$N = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \tilde{\mathbf{V}}_2 = N\tilde{\mathbf{V}}_1, \qquad \tilde{\mathbf{I}}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{I}}_1}{N} \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.29 og 6.30, s. 329–330.
hvor n_1 og n_2 er antal vindinger på primær- og sekundærsiden, N er omsætningsforholdet, og indeks 1 og 2 betegner primær- og sekundærsiden. Et forhold skrevet $1:n$ betyder $N = n$.

Strømmens forhold følger af, at en ideel transformer ikke har tab, så den komplekse effekt er ens på begge sider (lign. 6.31). Impedansen set fra primærsiden findes ved at dividere spænding med strøm:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_1}{\tilde{\mathbf{I}}_1} = \frac{\tilde{\mathbf{V}}_2/N}{N\tilde{\mathbf{I}}_2} = \frac{\mathbf{Z}_2}{N^2} \tag{3.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.32, s. 331.
hvor $\mathbf{Z}_1$ er impedansen set fra primærsiden [Ω], og $\mathbf{Z}_2$ er lastimpedansen på sekundærsiden [Ω].

3.2 Maksimal effektoverførsel

En kilde med Thévenin-impedansen $\mathbf{Z}_T$ afgiver mest effekt til en last $\mathbf{Z}_o$, når lasten er den kompleks konjugerede af kildeimpedansen, og for rent resistive kredse når $R_o = R_T$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 6.45). Da strømmen er ens i de to modstande, afsættes lige meget i lasten og i kilden, så virkningsgraden ved maksimal effekt er kun 50 %. Er lasten fast, kan en transformer tilpasse den, fordi kilden ser R_o/N^2:

$$\frac{R_o}{N^2} = R_S \qquad \Rightarrow \qquad N = \sqrt{\frac{R_o}{R_S}} \tag{3.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.46, s. 333.
hvor R_o er lastmodstanden [Ω], R_S er kildens indre modstand [Ω], og N er omsætningsforholdet.

3.3 Den ikke-ideelle transformer og prøverne

En rigtig transformer modelleres med et ækvivalentkredsløb (Rizzoni og Kearns, 2022, opg. 6.50): viklingsmodstanden r_w og spredningsinduktansen L_w i serie, og jerntabsmodstanden r_c parallelt med magnetiseringsinduktansen L_c, efterfulgt af en ideel transformer. De fire størrelser bestemmes med to prøver:

- **Tomgangsprøven:** sekundærsiden er åben, og primærsiden får mærkespænding. Strømmen er lille, så al strøm går gennem $r_c \parallel L_c$. Kun r_c optager effekt.
- **Kortslutningsprøven:** sekundærsiden er kortsluttet, og spændingen skrues op til mærkestrøm. Spændingen er lille, så der går næsten ingen strøm gennem $r_c \parallel L_c$. Kun r_w optager effekt.

$$r_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}, \qquad B_c = \sqrt{\left(\frac{I_{oc}}{V_{oc}}\right)^2 - \left(\frac{1}{r_c}\right)^2}, \qquad L_c = \frac{1}{\omega B_c} \tag{3.4}$$

$$r_w = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}, \qquad X_w = \sqrt{\left(\frac{V_{sc}}{I_{sc}}\right)^2 - r_w^2}, \qquad L_w = \frac{X_w}{\omega} \tag{3.5}$$

Kilde: udledt af $P = V^2/R$, $P = I^2R$ og Pythagoras for admittans og impedans (Rizzoni og Kearns, 2022, opg. 6.50).

hvor Indeks oc og sc betegner tomgangs- og kortslutningsprøven; V, I og P er de målte værdier [V, A, W], B_c er susceptansen [S], X_w er reaktansen [Ω], og ω er vinkelfrekvensen [rad/s].

4 Øvelse 1–6

4.1 Øvelse 1 (7.48): transformer og maksimal effekt

En kilde $\tilde{V}_g = 110\angle 0$ V med 3 Ω i serie fødes gennem en ideel transformer $1 : n$ til en last på 8 Ω. Vindingernes bunde er forbundet, og derfra går 4 Ω til den fælles leder. Find n for maksimal effekt (a) i lasten, (b) fra kilden, og (c) for maksimal virkningsgrad.

Fremgangsmåde. I_1 løber i primærsløjfen, I_2 i lasten, og $I_1 - I_2$ gennem 4 Ω. Med (3.1), Ohms lov og KVL i begge sløjfer:

$$V_B = 4(I_1 - I_2), \qquad 110 = 3I_1 + V_1 + V_B, \qquad 8I_2 = V_B + nV_1, \qquad I_2 = I_1/n \tag{4.1}$$

Udtrykkes alt ved I_1, bliver modstanden set fra kilden

$$R_{in}(n) = 7 - \frac{8}{n} + \frac{12}{n^2}\,\Omega, \qquad I_1 = \frac{110}{R_{in}}, \qquad P_L = 8I_2^2, \qquad P_S = 110\,I_1, \qquad \eta = \frac{8}{7n^2 - 8n + 12} \tag{4.2}$$

Differentiation (kvotientreglen) giver betingelserne $7n^2 = 12$, $8n = 24$ og $14n - 8 = 0$:

a) $n = \sqrt{12/7} = 1{,}31$, $P_L = 907$ W b) $n = 3$, $P_S = 2135$ W c) $n = 4/7 = 0{,}571$, $\eta = 82$ %

Fortolkning. De tre spørgsmål har tre forskellige svar. Ved $n = 3$ leverer kilden mest, men 1800 W går tabt i 3 Ω og 4 Ω.

4.2 Øvelse 2 (7.49): transformerens virkningsgrad

En $3 : 1$-transformer leverer 70 A ved 90 V til en resistiv last. Kilden har $R_s = 2\ \Omega$ og $X_{C_1} = -10\ \Omega$ i serie, og $X_{C_2} = -5\ \Omega$ sidder parallelt med primærviklingen. Find virkningsgraden.

$$P_L = 90 \cdot 70 = 6300\,\mathrm{W}, \quad V_W = 3 \cdot 90 = 270\,\mathrm{V}, \quad I_W = \frac{70}{3} = 23{,}3\,\mathrm{A}, \quad I_L = \frac{270}{-j5} = j54\,\mathrm{A} \tag{4.3}$$

$$\tilde{\mathbf{I}}_S = 23{,}3 + j54\,\mathrm{A}, \quad |\tilde{\mathbf{I}}_S| = 58{,}8\,\mathrm{A}, \quad P_{R_s} = 58{,}8^2 \cdot 2 = 6921\,\mathrm{W}, \quad P_S = 13\,221\,\mathrm{W} \tag{4.4}$$

$$\eta = 6300/13\,221 = 0{,}477 \approx 48\ \%$$

Fortolkning. Kondensatorerne optager ingen middeleffekt, men C_2 trækker en blindstrøm på 54 A gennem R_s. Uden C_2 ville tabet kun være 1089 W og virkningsgraden 85 %.

4.3 Øvelse 3 (7.50): tomgangs- og kortslutningsprøve

Tomgang: 241 V, 0,95 A, 32 W. Kortslutning: 5 V, 5,25 A, 26 W. $\omega = 377$ rad/s. Find ækvivalentkredsløbet.

Med (3.4):

$$r_c = \frac{241^2}{32} = 1815\,\Omega, \quad Y = \frac{0{,}95}{241} = 3{,}94\,\mathrm{mS}, \quad B_c = \sqrt{3{,}94^2 - 0{,}551^2} = 3{,}90\,\mathrm{mS} \tag{4.5}$$

$$r_w = \frac{26}{5{,}25^2} = 0{,}943\,\Omega, \quad |Z| = \frac{5}{5{,}25} = 0{,}952\,\Omega, \quad X_w = \sqrt{0{,}952^2 - 0{,}943^2} = 0{,}131\,\Omega \tag{4.6}$$

$$r_c = 1815\ \Omega, \quad L_c = 0{,}680\ \mathrm{H}, \quad r_w = 0{,}943\ \Omega, \quad L_w = 0{,}348\ \mathrm{mH}$$

4.4 Øvelse 4 (7.51): ækvivalentkredsløb for en 460 kVA-transformer

Tomgang: 4600 V, 0,7 A, 200 W. Kortslutning: 50 W, 5,2 V. Mærkeeffekt 460 kVA, 60 Hz. Find ækvivalentkredsløbet.

Fremgangsmåde. Kortslutningsstrømmen er ikke givet, men prøven laves ved mærkestrøm. Tomgangsprøven laves ved mærkespænding, så $I_{sc} = 460\,000/4600 = 100$ A, og $\omega = 2\pi \cdot 60 = 377$ rad/s. Derefter bruges (3.4):

$$r_c = \frac{4600^2}{200} = 105{,}8\,\mathrm{k\Omega}, \quad B_c = 151{,}9\,\mu\mathrm{S}, \quad r_w = \frac{50}{100^2} = 5\,\mathrm{m\Omega}, \quad X_w = \sqrt{52^2 - 5^2} = 51{,}8\,\mathrm{m\Omega} \tag{4.7}$$

$$r_c = 105{,}8\ \mathrm{k\Omega}, \quad L_c = 17{,}5\ \mathrm{H}, \quad r_w = 5\ \mathrm{m\Omega}, \quad L_w = 0{,}137\ \mathrm{mH}$$

Fortolkning. Sammenlignet med øvelse 3 er jerntabsmodstanden langt større og viklingsmodstanden langt mindre, som forventet for en stor transformer med tykke viklinger.

4.5 Øvelse 5 (7.55): flere sekundærviklinger

Primærspændingen er 120 V, og fire sekundærviklinger har $N = 1/15,\ 1/4,\ 1/12$ og $1/18$. Hvordan fås 24,67 V, 36,67 V, 18 V og $54{,}67\angle 180^\circ$ V?

Med (3.1) er viklingsspændingerne 8 V, 30 V, 10 V og 6,67 V. Viklinger i serie lægger sammen, når slutningen af én forbindes til starten af den næste; en vendt vikling trækker fra, og 180° betyder, at udgangen måles den modsatte vej.

a) $8 + 10 + 6{,}67$ ($a' \to c$, $c' \to d$) b) $30 + 6{,}67$ ($b' \to d$) c) $8 + 10$ ($a' \to c$) d) alle fire i serie, målt fra d' til a

4.6 Øvelse 6 (7.58): fase- og linjespændinger

Fasespændingen i et balanceret Y-system er 208 V. Angiv alle fase- og linjespændinger i polær og rektangulær form.

Med (2.1) og $a = |V|\cos\theta$, $b = |V|\sin\theta$:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} = 208\angle 0^\circ = 208, \quad \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = 208\angle -120^\circ = -104 - j180{,}1, \quad \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = 208\angle 120^\circ = -104 + j180{,}1\ \text{V} \tag{4.8}$$

Linjespændingerne findes som forskelle, i rektangulær form:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = 312 + j180{,}1 = 360{,}3\angle 30^\circ, \quad \tilde{\mathbf{V}}_{bc} = -j360{,}3 = 360{,}3\angle -90^\circ,$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{ca} = -312 + j180{,}1 = 360{,}3\angle 150^\circ\ \text{V}$$

Kontrol. $\sqrt{3}\cdot 208 = 360{,}3$ V, som (2.3) forudsiger.

5 Opsamling

Tabel 5.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bemærkning
Ideel transformer (3.1)	$V_2 = NV_1, \quad I_2 = I_1/N$	$N = n_2/n_1$
Reflekteret impedans (3.2)	$Z_1 = Z_2/N^2$	Tilpasning af last
Maks. effekt (3.3)	$N = \sqrt{R_o/R_S}$	$\eta = 50$ %
Tomgangsprøve (3.4)	$r_c = V^2/P, \quad B = \sqrt{Y^2 - G^2}$	Jerntab
Kortslutningsprøve (3.4)	$r_w = P/I^2, \quad X = \sqrt{Z^2 - r_w^2}$	Kobbertab
Linjespænding (2.3)	$V_L = \sqrt{3}\,V_f\angle 30^\circ$	230 V $\rightarrow$ 400 V
Y mod Δ (2.6)	$I_{L,\Delta} = 3\,I_{L,Y}$	$Z_\Delta = 3Z_Y$

Spørgsmål til selvtest:

1. *Hvorfor er den samlede trefaseeffekt konstant?* De tre $\cos(2\omega t)$-led er forskudt 120° og summer til nul, jf. (2.2).
2. *Hvorfor er strømmen i nullederen nul ved balanceret last?* Fasespændingerne summer til nul, og impedanserne er ens, jf. (2.4).
3. *Hvorfor giver maksimal effekt kun 50 % virkningsgrad?* Last og kilde har samme modstand og samme strøm og afsætter derfor lige meget.
4. *Hvorfor kan r_c ignoreres i kortslutningsprøven?* Spændingen er så lille, at strømmen gennem den parallelle gren er næsten nul.

6 Supplement: ubalance, lasttyper og motorstart

Dette afsnit er skrevet ud fra kursusplanen, før dagens slides forelå. Det indgår ikke i dag 10-slides, men emnerne står i kursusplanen.

6.1 Ubalanceret belastning

På dag 9 var belastningen balanceret, og strømmen i nullederen var nul. I en bolig eller et kontor er belastningen sjældent balanceret: en fase kan have ovn og elkedel tilsluttet, mens en anden næsten ingenting har. Så er de tre fasestrømme forskellige, og deres sum er ikke længere nul. KCL i nulpunktet giver strømmen i nullederen:

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = \tilde{\mathbf{I}}_a + \tilde{\mathbf{I}}_b + \tilde{\mathbf{I}}_c \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.51, s. 340 (KCL i nulpunktet).
hvor $\tilde{\mathbf{I}}_n$ er strømmen i nullederen [A], og $\tilde{\mathbf{I}}_a$, $\tilde{\mathbf{I}}_b$, $\tilde{\mathbf{I}}_c$ er fasestrømmene som fasorer [A].

Strømmene skal lægges sammen som *fasorer*, ikke som tal, fordi de er forskudt $120°$. Nullederen har en vigtig opgave i en ubalanceret installation: den holder hver fasespænding på 230 V. Afbrydes nullederen ved ubalance, flytter nulpunktet sig, og nogle apparater kan få for høj spænding.

6.2 Lasttyper

6.2.1 Elektriske lasttyper

Elektrisk set beskrives en last ved sin impedans (dag 5–7):

- **Resistiv last** (varmelegemer, glødepærer): pf $= 1$, kun aktiv effekt.
- **Induktiv last** (motorer, transformere): haltende pf, positiv reaktiv effekt.
- **Kapacitiv last** (kondensatorbatterier, visse elektroniske apparater): førende pf, negativ reaktiv effekt.

Og i trefasesystemet ud fra koblingen: **stjerne** eller **trekant**, **balanceret** eller **ubalanceret**.

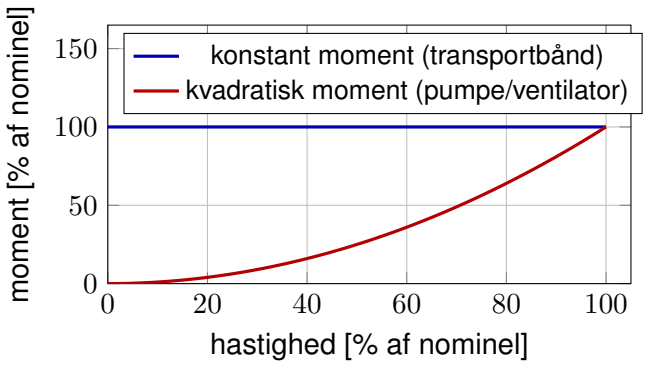
6.2.2 Mekaniske lasttyper

Når en motor skal vælges og startes, er det afgørende, hvordan lastens moment afhænger af hastigheden. ABB (2025, s. 7–8) skelner mellem to hovedtyper (Figur 6.1):

- **Konstant moment** (transportbånd, elevatorer, stempelkompressorer): lasten kræver samme moment ved alle hastigheder, også ved start.
- **Kvadratisk moment** (centrifugalpumper og ventilatorer): momentet vokser med kvadratet på hastigheden, $T \propto n^2$. Ved start kræves næsten intet moment.

Da effekten er $P = T\omega$, vokser effekten for en kvadratisk last med **tredje potens** af hastighe-

den: $P \propto n^3$. Det er grunden til, at pumper og ventilatorer kan spare meget energi med en frekvensomformer: kører en pumpe 80 % af fuld hastighed, bruger den kun $0{,}8^3 = 51$ % af effekten.



Figur 6.1: De to typiske mekaniske lasttyper, tegnet efter ABB (2025, s. 7).

6.3 Motorstart

6.3.1 Problemet: stor startstrøm

En induktionsmotor står stille ved start, så slippet er $s = 1$, og der er ingen modspænding fra rotoren til at begrænse strømmen. Startstrømmen kan derfor nå flere gange mærkestrømmen, ifølge Rizzoni og Kearns (2022, s. 696) helt op til 6 eller 7 gange. En stor startstrøm giver spændingsdyk i nettet (lyset blinker), kan udløse sikringer og belaster kabler og motor. Et stort startmoment kan desuden give mekaniske stød i gear og remme (ABB, 2025, s. 11). Der findes fire almindelige startmetoder, sammenlignet i Tabel 6.1.

6.3.2 Direkte start (DOL)

Motoren kobles direkte på fuld netspænding med en kontaktor. Det er den enkleste, billigste og mest udbredte metode, især for motorer under ca. 15 kW. Ulempen er den fulde startstrøm og det fulde startmoment (ABB, 2025, s. 11 og 16).

6.3.3 Stjerne-trekant-start (Y-Δ)

Motoren er beregnet til at køre i trekant. Ved start kobles viklingerne i stjerne, og når motoren næsten har nået fuld hastighed, skifter en timer til trekant. I stjerne får hver vikling kun $1/\sqrt{3} \approx 58$ % af linjespændingen (ABB, 2025, s. 12).

Effekten af det kan udledes med formlerne fra dag 9. Hver vikling har impedansen $\mathbf{Z}$. I trekant får viklingen linjespændingen $\tilde{V}_L$, og linjestrømmen er $\sqrt{3}$ gange viklingsstrømmen. I stjerne får viklingen $\tilde{V}_L/\sqrt{3}$, og linjestrømmen er lig viklingsstrømmen:

$$\tilde{I}_{L,\Delta} = \sqrt{3}\,\frac{\tilde{V}_L}{|\mathbf{Z}|}, \qquad \tilde{I}_{L,Y} = \frac{\tilde{V}_L}{\sqrt{3}\,|\mathbf{Z}|} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\tilde{I}_{L,Y}}{\tilde{I}_{L,\Delta}} = \frac{1}{3} \tag{6.2}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 6.50 og 6.62, s. 340–343.

hvor $\tilde{I}_{L,\Delta}$ og $\tilde{I}_{L,Y}$ er linjestrømmen ved start i trekant og i stjerne [A], $\tilde{V}_L$ er linjespændingen [V], og $|\mathbf{Z}|$ er viklingens impedans ved stilstand [Ω].

Startstrømmen fra nettet falder altså til en tredjedel. Men momentet er proportionalt med kvadratet på spændingen over viklingen (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 13.68, s. 739), og den er reduceret med $1/\sqrt{3}$. Derfor falder **også startmomentet til en tredjedel**:

$$\frac{T_Y}{T_\Delta} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3} \tag{6.3}$$

Kilde: udledt af Rizzoni og Kearns (2022), lign. 13.68, s. 739.
hvor T_Y og T_Δ er startmomentet i stjerne og i trekant [N·m].

Metoden egner sig derfor kun til laster, der ikke kræver stort startmoment, fx pumper og ventilatorer. I omskiftningen fra stjerne til trekant opstår der en strømspids (ABB, 2025, s. 12).

6.3.4 Softstarter

En softstarter hæver spændingen gradvist fra en startværdi til fuld spænding med halvledererkontakter (tyristorer). Strømmen og momentet stiger derfor blødt, og rampen kan indstilles efter lasten. Mange softstartere har også blødt stop, som forhindrer trykstød (vandhammer) i rørsystemer. Når motoren er oppe i fart, kobles tyristorerne typisk ud af en bypass-kontaktor for at undgå tab (ABB, 2025, s. 13). En softstarter regulerer ikke hastigheden under drift.

6.3.5 Frekvensomformer (VFD)

En frekvensomformer ændrer både frekvensen og spændingen til motoren. Den består af tre dele (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 742; ABB, 2025, s. 14):

1. En **ensretter**, der laver netspændingen om til jævnspænding.
2. En **mellemkreds** (DC-link) med kondensatorer, der udglatter jævnspændingen.
3. En **vekselretter** (inverter) med IGBT-transistorer, der laver jævnspændingen om til trefaset vekselspænding med variabel frekvens og spænding.

Da den synkrone hastighed er $n_s = 120f/p$ (dag 8), kan motorens hastighed styres trinløst ved at ændre frekvensen, uden ekstra tab i motoren (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 741). For at bevare motorens moment skal spændingen ændres i takt med frekvensen, så forholdet holdes konstant:

$$\frac{U}{f} = \text{konstant} \tag{6.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 741 (volts/hertz-forholdet).
hvor U er spændingen til motoren [V], og f er frekvensen [Hz]. Ved meget lave frekvenser hæves spændingen lidt ekstra.

Ved start kan frekvensomformeren levere mærkemomentet med en startstrøm på typisk 0,5–1 gange mærkestrømmen og højst ca. 1,5 gange (ABB, 2025, s. 14). Ulemperne er pris, varmeudvikling, elektromagnetisk støj og harmoniske forstyrrelser i nettet.

Tabel 6.1: Sammenligning af startmetoder (efter ABB, 2025, s. 4, 12 og 14, og Rizzoni og Kearns, 2022, s. 696).

Metode	Startstrøm	Startmoment	Typisk brug
DOL	Fuld, op til 6–7 $\times I_n$	Fuldt	Små motorer, billigst
Y-Δ	1/3 af DOL	1/3 af DOL	Mellemstore motorer, let start
Softstarter	Begrænset, indstillelig	Indstilleligt	Pumper, transportbånd, blødt stop
VFD	0,5–1 $\times I_n$ (max 1,5)	Mærkemoment fra stilstand	Når hastigheden skal reguleres

6.4 Øvelser til supplementet

6.4.1 Øvelse: strøm i nullederen

I en bolig på 3 $\times$ 400/230 V belastes fase L1 med 10 A, fase L2 med 5 A og fase L3 med 0 A, alle rent resistivt. Hvor stor er strømmen i nullederen?

Fremgangsmåde. Lasterne er resistive, så hver strøm er i fase med sin fasespænding: $\tilde{\mathbf{I}}_a = 10\angle 0^\circ$ og $\tilde{\mathbf{I}}_b = 5\angle -120^\circ$. Fasorerne lægges sammen i kartesisk form med (6.1):

$$\tilde{\mathbf{I}}_n = 10 + 5\left(\cos(-120^\circ) + j\sin(-120^\circ)\right) = 10 - 2{,}5 - j4{,}33 = 7{,}5 - j4{,}33\,\mathrm{A} \tag{6.5}$$

$$|\tilde{\mathbf{I}}_n| = \sqrt{7{,}5^2 + 4{,}33^2} = 8{,}66\,\mathrm{A}$$

Fortolkning. Nullederen fører 8,66 A og ikke $10 + 5 = 15$ A eller $10 - 5 = 5$ A. Ved fuld balance (10 A i alle faser) ville strømmen være 0.

6.4.2 Øvelse: startstrøm og startmoment for en 11 kW-motor

Motoren fra dag 9 (11 kW, 3 $\times$ 400 V, $I_n = 20{,}8$ A, 1460 o/min) startes direkte. Antag en startstrøm på 7 $\times I_n$ og et startmoment på 2,2 $\times T_n$. Find startstrøm og startmoment ved direkte start og ved stjerne-trekant-start.

Fremgangsmåde. Mærkemomentet findes af $P = T\omega$. Ved Y-Δ divideres både strøm og moment med 3, jf. (6.2) og (6.3).

$$T_n = \frac{11\,000}{2\pi \cdot 1460/60} = 71{,}9\,\mathrm{N\cdot m} \tag{6.6}$$

$$I_{\text{start,DOL}} = 7 \cdot 20{,}8 = 145\,\mathrm{A}, \qquad T_{\text{start,DOL}} = 2{,}2 \cdot 71{,}9 = 158\,\mathrm{N\cdot m} \tag{6.7}$$

Y-Δ: $I_{\text{start}} = \dfrac{145}{3} = 48\,\text{A}, \qquad T_{\text{start}} = \dfrac{158}{3} = 53\,\text{N}\cdot\text{m} \approx 0{,}73\,T_n$

Fortolkning. Startstrømmen falder fra 145 A til 48 A, men startmomentet er nu kun 73 % af mærkemomentet. Motoren kan derfor starte en pumpe eller ventilator (kvadratisk last), men ikke et fuldt lastet transportbånd, som kræver 100 % moment fra stilstand.

6.4.3 Øvelse: hastighedsregulering med frekvensomformer

En 4-polet motor til 400 V og 50 Hz driver en centrifugalpumpe gennem en frekvensomformer. Frekvensen sættes til 25 Hz. Find den synkrone hastighed og spændingen til motoren. Hvor meget falder pumpens effekt, hvis hastigheden sænkes til 80 %?

$$n_s = \frac{120 \cdot 25}{4} = 750\,\text{o/min}, \qquad \frac{U}{f} = \frac{400}{50} = 8\,\text{V/Hz} \;\Rightarrow\; U = 8 \cdot 25 = 200\,\text{V} \tag{6.8}$$

For en kvadratisk last er $P \propto n^3$:

$n_s = 750\,\text{o/min}, \quad U = 200\,\text{V}, \quad P(80\,\%) = 0{,}8^3 = 51\,\%$ af fuld effekt

Referencer

ABB. (2025). *Solution guide: Motor starting solutions* (1SFC100125C0346). ABB STOTZ-KONTAKT. https://library.e.abb.com/public/86d98d43ec394d63841658bf28be428c/1SFC100125C0346_en_A_Solution%20Guide_%20Motor%20Starting%20Solutions.pdf

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026h). *ELE1-A26 Day 10* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.